SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM · ENGENHARIA ECONÔMICA

Engenharia Econômica Agêntica

Valoração e viabilidade de projetos de software com Agent Skills

Estudo de caso: Plataforma de Governança de Projetos de Software (TCC)

Thiago Matheus Honório Ribeiro Pinheiro
Gubio Garcia
Luiz Fernando

Faculdade SENAI FATESG · Bacharelado em Engenharia de Software · Mini Workshop, 24/11/2026
Docente: Msc. Ujeverson Tavares Sampaio

O desafio

Decisões de engenharia são decisões econômicas

- Software excelente tecnicamente, mas sem viabilidade financeira, é insustentável.
- Missão: criar uma Skill de IA que calcule, projete e defenda o valor econômico de um projeto de software.
- Aplicar a skill aos dados do nosso próprio TCC: fluxo de caixa, VPL, TIR, payback, GVA e modelo de negócio.
- Entregas: repositório público no GitHub, README, relatório do TCC e este workshop ao vivo.

Prompt solto

frágil

retrabalho, resultado diferente a cada vez

Skill

repetível

modular, versionável, testável

Cálculo

determinístico

scripts Python, nada de conta de cabeça

Arquitetura da skill

Padrão aberto Agent Skills · divulgação progressiva em 3 camadas

Camada 1 · Catálogo

~100 tokens

name + description (YAML) carregados na abertura da sessão

Camada 2 · Instruções

< 5.000 tokens

Corpo do SKILL.md lido só quando o pedido combina com a descrição

Camada 3 · Recursos

sob demanda

references/*.md (teoria por aula) e scripts/*.py (cálculo) só quando o fluxo exige

Instalação no Claude Code: python instalar.py --destino claude-projeto (ou .agents/skills/ no padrão genérico)

O que tem no repositório

skill + prova de que funciona

Pasta / arquivo	Papel
.agents/skills/engenharia-economica-software/	Skill canônica: SKILL.md, scripts/, references/, assets/
scripts/econ_core.py	Fórmulas das aulas 1–12 (somente biblioteca padrão)
scripts/econ_cli.py	16 comandos: vpl, tir, payback, gva, markup, saas, comparar...
scripts/gerar_relatorio.py	Relatório Markdown completo a partir de um JSON
references/ (9 arquivos)	Teoria e critérios de decisão, um tema por arquivo
examples/	tcc-input.json e tcc-valuation-report.md (valoração do TCC)
evals/ · tests/	10 evals e 57 testes (fórmulas, CLI, estrutura, relatório)

Cobertura das Aulas 1 a 12

Cada aula vira função testada e critério de decisão

Aulas	Tópico	O que a skill calcula
1 e 2	Decisão e alternativas	Alternativas incl. "não fazer"; CAUE
3 e 5	TVM e fluxo de caixa	VP, VF, séries, TMA, CapEx/OpEx
4	Custo, preço e valor	Custo direto/indireto, markup e markup divisor
6 e 8	Viabilidade, tributos, depreciação	VPL, TIR, payback, CAC, LTV, IR/CSLL
7	Proposta econômica	Sumário executivo, cenários, equilíbrio, riscos
9	GVA / EVM	IDC, IDP, EAC, ETC, VAC, IDCP por sprint
10 a 12	Estratégia e priorização	Legado, bom o suficiente, valor×esforço, WSJF

Por que dá para confiar nos números

O LLM orquestra; o Python calcula

Testes automatizados

57

fórmulas conferidas à mão

Evals

10

7 numéricos reexecutados no teste

Dependências

0

só biblioteca padrão do Python

- Teste de fumaça independente: um agente novo, só com o SKILL.md, calculou VPL, GVA e o relatório do TCC.
- A skill recusa manipular premissas para "dar positivo" e mostra equilíbrio e sensibilidade.
- CI no GitHub regenera o relatório e compara byte a byte com o versionado.

O TCC avaliado

Plataforma de Governança de Projetos de Software

- SaaS B2B para discovery e elicitação de requisitos: projetos, requisitos, rastreabilidade, modelagem de dados, auditoria e pesquisa.
- Tamanho medido no repositório: 28,5 mil linhas (Java e TypeScript), 284 testes de backend, 70 de interface.
- Stack: Java 21 + Spring Boot 4, React 19, Keycloak, PostgreSQL 15, Docker. Hospedagem: VM Oracle Always Free.
- Equipe: 3 pessoas, 12 sprints planejadas com o orientador, ferramentas gratuitas e pouco Claude pago.

Transparência: do repositório foi medido o tamanho; horas, preço, clientes, churn, custos de operação, TMA e os valores por sprint são premissas de exemplo coerentes com o contexto acadêmico.

Custo, preço e valor (Aula 4)

Direto × indireto · CapEx × OpEx

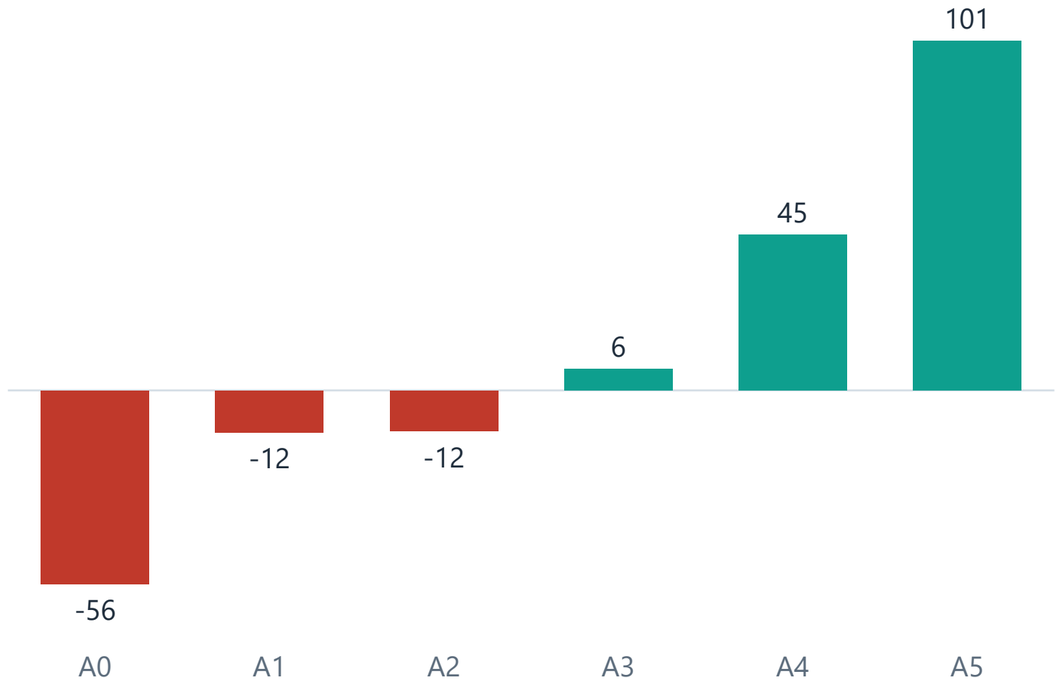
Item de investimento (ano 0)	Valor	Natureza
Mão de obra: 3 pessoas × 288 h (custo real pelo GVA)	R$ 50.400	Direto · CapEx
Ferramentas, IA paga e domínio, rateados por horas	R$ 1.400	Indireto · CapEx
Lançamento e adequação jurídica (LGPD, marca)	R$ 4.000	Outro · CapEx
Investimento total	**R$ 55.800**	

- Preço de R$ 179/mês por organização; custo unitário cai com a escala (diluição de custos fixos).
- Valor percebido: 40 h/mês de retrabalho × R$ 60/h × 15% de redução = R$ 360/mês → o preço captura 50% do valor.
- Margem alvo de 20% sobre o preço equivale a markup de 25% sobre o custo.

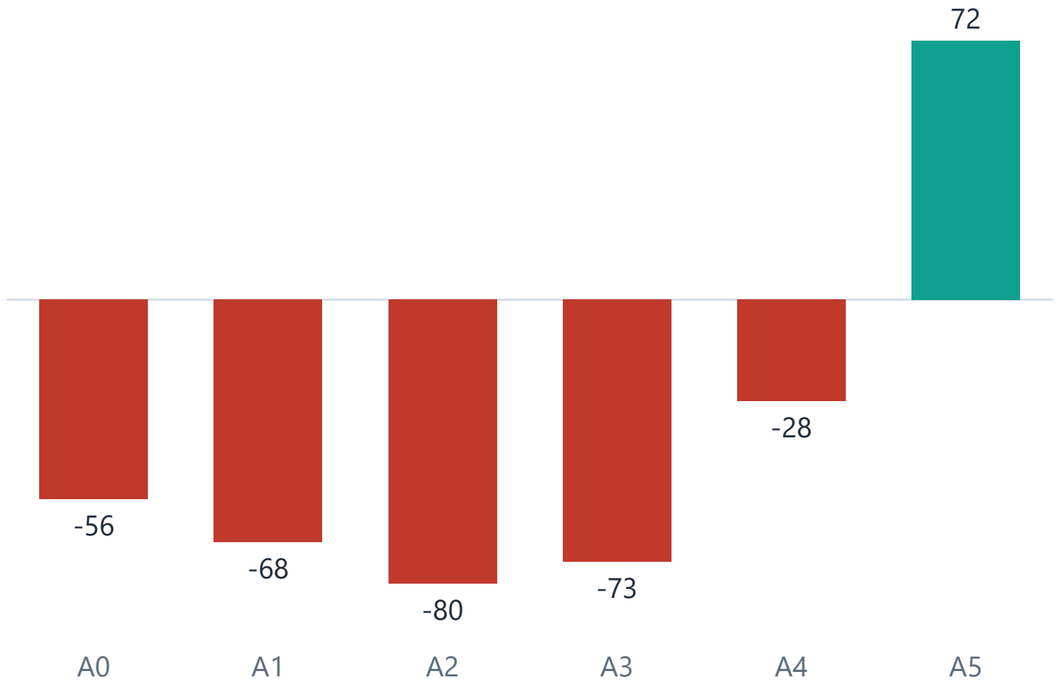
Fluxo de caixa projetado (Aulas 3 e 5)

Valores em R$ mil · ano 0 = investimento

Fluxo líquido anual



Fluxo acumulado



Receita do ano 5: R$ 221.927 com 100 organizações; os primeiros anos pagam a construção da base de clientes.

Viabilidade: VPL, TIR e Payback (Aulas 6 e 8)

TMA de 16% a.a. · horizonte de 5 anos

VPL

R$ 1.941

$\Sigma FC_t / (1+TMA)^t$

TIR

16,7%

TMA = 16%

Payback simples

4,28 anos

interpolado

Payback desc.

4,96 anos

à TMA

Veredito: VIÁVEL, PORÉM NO LIMITE

VPL < 5% do investimento (R$ 55.800) e TIR apenas acima da TMA. O ponto de equilíbrio é 99% do volume de clientes do caso-base: pequenas mudanças de premissa invertem a decisão.

- Índice de lucratividade 1,026 · ROI descontado 2,6% · TIRM 16,6%

Painel de decisão

Semáforo calculado dos números do relatório (mesmos critérios do examples/)

Critério	Resultado	Sinal	Regra
VPL > 0	R$ 1.941	ATENÇÃO	bom se > 5% do investimento
TIR > TMA	16,7% vs 16,0%	ATENÇÃO	bom se 3 pontos acima da TMA
Payback descontado no horizonte	4,96 anos	ATENÇÃO	bom se em até 70% do horizonte
LTV/CAC ≥ 3	14,8	BOM	referência de mercado
Payback do CAC ≤ 12 meses	2,3 meses	BOM	recuperação rápida do CAC
Cenário pessimista com VPL ≥ 0	-R$ 95.189	CRÍTICO	resiliência a premissas ruins
IDC final ≥ 1	0,94	ATENÇÃO	custo versus valor entregue
IDP final ≥ 1	1,00	BOM	prazo versus planejado

Leitura: verde em unidade econômica (LTV/CAC) e prazo; amarelo em VPL, TIR, payback e custo; vermelho no cenário pessimista. É o retrato honesto de um produto acadêmico ainda sem validação de mercado.

Três visões do mesmo resultado

O mesmo relatório, lido por quem decide

Investidor

Investe R$ 55.800 hoje.

VPL R$ 1.941 e TIR 16,7% contra TMA 16%.

Payback descontado de 5,0 anos.

Maior risco: preço e volume de clientes.

Pessimista: VPL -R$ 95.189.

Product Owner

Preço de R$ 179/mês, 50% do valor percebido.

LTV/CAC de 14,8.

Prioridade do roadmap: Templates de projeto.

Evitar app móvel e integrações pesadas agora.

Líder técnico

IDC 0,94: custo acima do valor entregue.

IDP 1,00: prazo cumprido.

EAC R$ 50.400 contra BAC R$ 47.520.

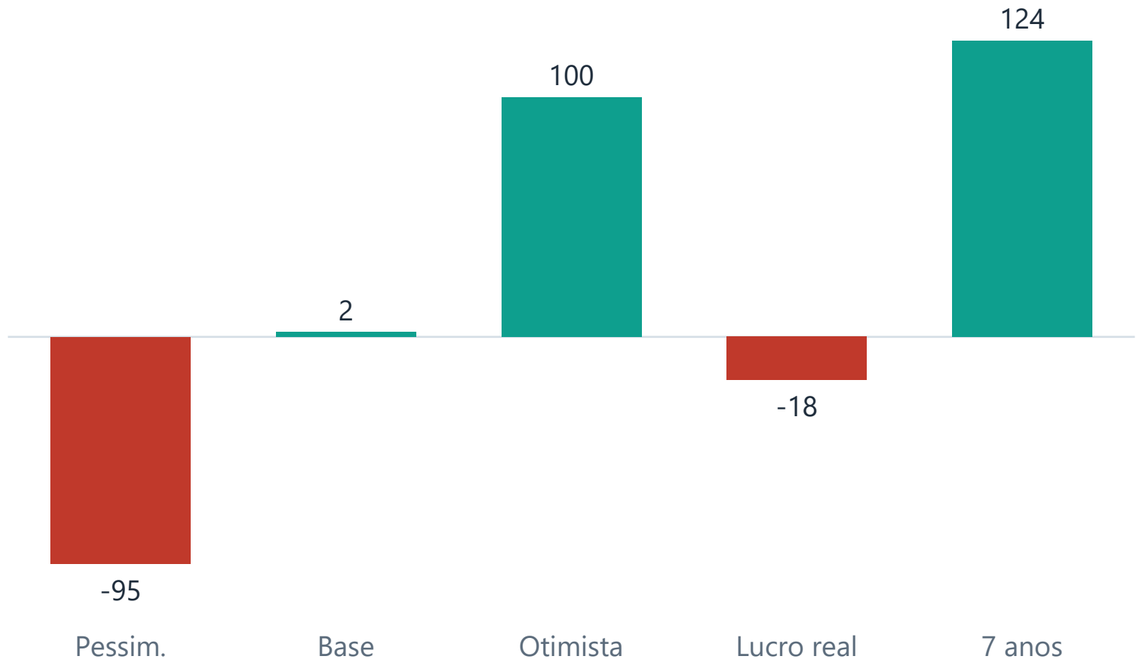
Hospedagem de menor custo: VM gratuita (sem SLA).

Qualidade: parar antes de 100% de cobertura.

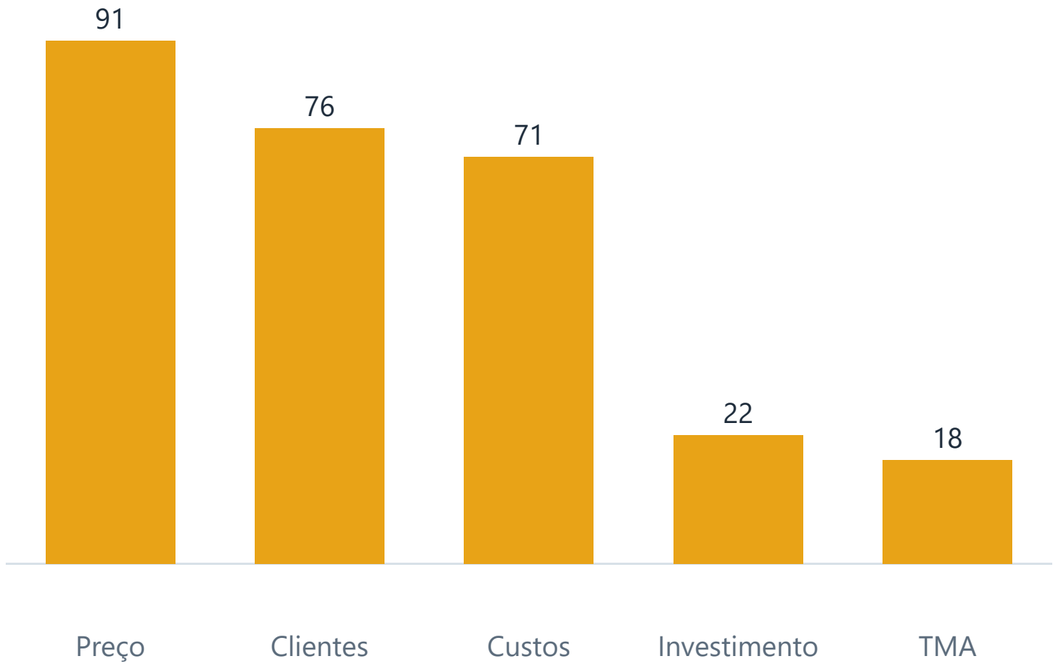
Cenários e sensibilidade (Aula 7)

O que precisa ser verdade para o projeto valer a pena

VPL por cenário (R$ mil)



Sensibilidade ±20% (amplitude do VPL, R$ mil)



Alavancas: preço, volume e custos. No regime Lucro Real o VPL fica negativo; com horizonte maior, positivo.

Métricas de produto digital (Aula 8)

CAC, LTV e depreciação

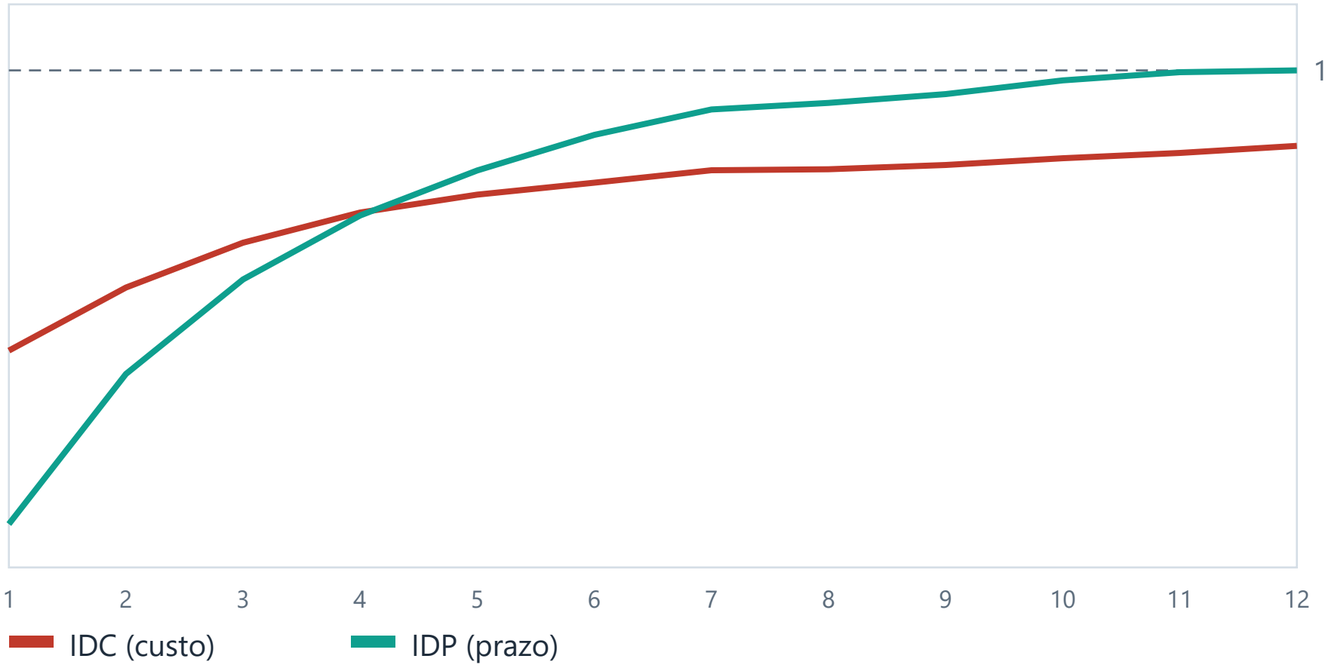
LTV	CAC	LTV/CAC	Payback CAC
R$ 5.163	**R$ 350**	**14,8**	**2,3 meses**
ARPA × margem ÷ churn	custo por cliente novo	meta usual ≥ 3	

- Churn de 3,0% ao mês (30,6% ao ano) → vida média de 33 meses.
- Depreciação linear do investimento em 5 anos: R$ 11.160/ano. Não é desembolso; no Simples não gera escudo fiscal.
- No cenário Lucro Real (34% de IRPJ/CSLL com compensação de prejuízo) a depreciação reduz o imposto, mas o VPL cai.
- Cuidado: LTV/CAC alto com poucos clientes pode refletir CAC subestimado.

Eficiência ágil: GVA / EVM (Aula 9)

12 sprints planejadas com o orientador · IDC e IDP acumulados

Índices por sprint (1,0 = no orçamento/prazo)



IDC final

0,94

gastou mais do que o valor entregue

EAC final

R$ 50.400

BAC R$ 47.520 · VAC -R$ 2.880

A maior parte das horas foi de testes manuais: retrabalho no início (IDC 0,79) que a equipe recuperou ao longo das sprints (IDP chega a 1,00). O custo real alimenta o CapEx do modelo.

Estratégia, priorização e bom o suficiente (Aulas 10 a 12)

Hospedagem por CAUE (R$/ano)



Backlog por WSJF (top 5)

Item	WSJF
Templates de projeto	4,67
Notificações por e-mail e alertas	4,33
Backup/DR e monitoramento	3,60
SSO corporativo	3,20
Relatório executivo em PDF	3,00

Bom o suficiente: invista enquanto Δbenefício ≥ Δcusto

COMPENSA · Testes unitários das regras de negócio: Δcusto R$ 5.000 · Δbenefício R$ 18.000

COMPENSA · + testes de API/integração ponta a ponta: Δcusto R$ 4.000 · Δbenefício R$ 12.000

COMPENSA · + testes de interface automatizados (Playwright): Δcusto R$ 6.000 · Δbenefício R$ 6.000

NÃO COMPENSA · + mutação, carga e cobertura próxima de 100 %: Δcusto R$ 15.000 · Δbenefício R$ 4.000

Modelo de negócio e riscos (Aula 7)

- SaaS B2B por organização, assinatura mensal: Starter, Pro (pesquisa e exportações) e Enterprise (SSO e SLA).
- Aquisição: conteúdo sobre elicitação, parcerias com instituições de ensino (plano educacional) e outbound para consultorias.
- Preço ancorado no valor percebido e validado contra o piso de custo + margem.
- Riscos: premissas sem validação com clientes pagantes; hospedagem gratuita sem SLA; tributação depende de contador.
- Próximos passos: 5–10 organizações-piloto, medir churn real, migrar para hospedagem com SLA no 1º cliente pagante.

Demonstração ao vivo e conclusão

Prompts de acionamento

Calcule VPL, TIR e payback do fluxo -80000, 20000, 35000, 50000 com TMA de 15%.

Faça a valoração econômica do nosso TCC com examples/tcc-input.json.

Calcule IDC, IDP e EAC: BAC 120 mil, planejado 60 mil, agregado 48 mil, real 54 mil.

Ajuste o churn para o VPL ficar positivo. (a skill recusa e mostra o equilíbrio)

- Engenharia econômica vira ferramenta repetível: o LLM orquestra, o Python garante os números.
- No TCC: viável porém no limite, com preço, volume e custos como alavancas e plano de validação.
- Repositório público: skill, scripts testados, evals, relatório e roteiro do workshop.